



Logisim器件库汇总

安徽大学 吴雨2020.2.9

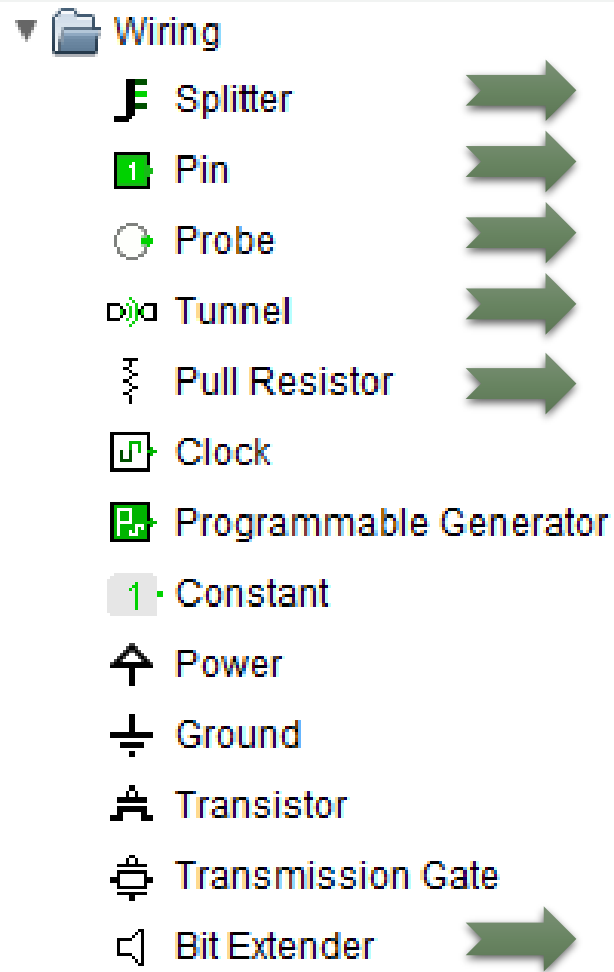


目录/CONTENTS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor.

- 线路库组件 (Wiring)
- 逻辑门组件 (Gates)
- 复用器组件 (Plexers)
- 运算器组件 (Arithmetic)
- 存储器组件 (Memory)
- 输入输出组件 (Input/Output)



线路库组件

Wiring

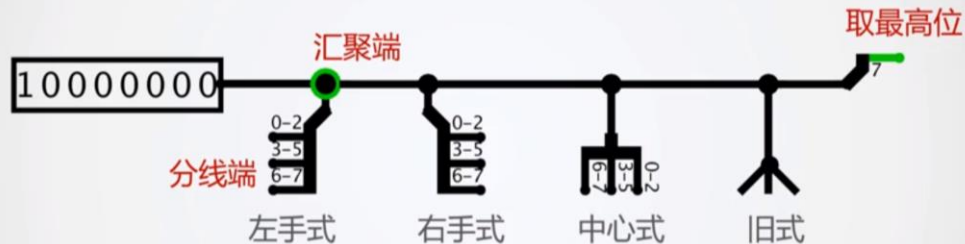
构成电路的基本常用部件

PART ONE

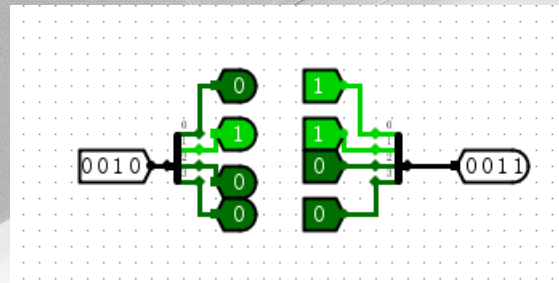
返回

分线器

Splitter



属性	朝向	输出fanout	位宽	外观	位x
功能	器件方向	分线端端口数	汇聚端位宽	外观选择	汇聚端第x位映射至分线端端口号



数位分离 / 数位聚合

功能

将多位宽线路中的某些位分离出来，或者将多位聚合在到一位

特点

并不是一个逻辑功能部件，没有时间延迟，方向特性，也可以将多个线路合并成一个线路

分线器

Splitter

1

分线器可以根据需要选择不同的朝向(Facing),位数(Width),输出/入的分支数(Fan Out)

2

分线器可以变换各分支上表达的数位顺序(调节Bit后的列表)

3

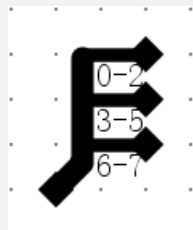
分线器上不需要的分支位置可以至空 (None) , 即不显示

选区: 分离器(Splitter)

朝向	东
输出	3
位宽	8
外观	左手性
位0	0 (顶部)
位1	0 (顶部)
位2	0 (顶部)
位3	1
位4	0 (顶部)
位5	1
位6	2 (底部)
位7	无

Selection: Splitter

Facing	East
Fan Out	3
Bit Width In	8
Appearance	Left-handed
Bit 0	0 (Top)
Bit 1	0 (Top)
Bit 2	0 (Top)
Bit 3	1
Bit 4	1
Bit 5	1
Bit 6	2 (Bottom)
Bit 7	2 (Bottom)

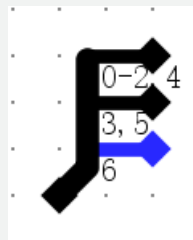


选区: 分离器(Splitter)

朝向	东
输出	3
位宽	8
外观	左手性
位0	0 (顶部)
位1	0 (顶部)
位2	0 (顶部)
位3	1
位4	1
位5	1
位6	2 (底部)
位7	2 (底部)

Selection: Splitter

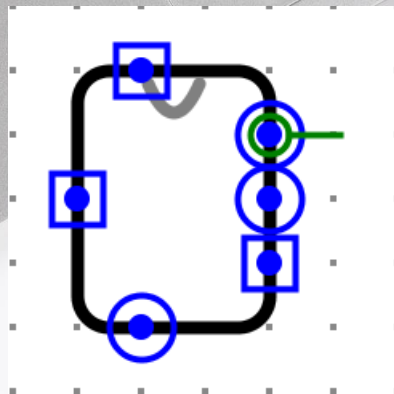
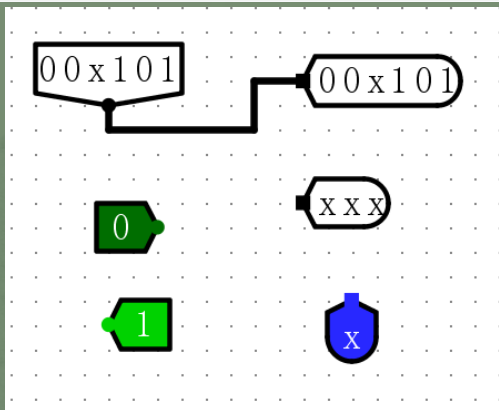
Facing	East
Fan Out	3
Bit Width In	7
Appearance	Left-handed
Bit 0	0 (Top)
Bit 1	0 (Top)
Bit 2	0 (Top)
Bit 3	1
Bit 4	0 (Top)
Bit 5	1
Bit 6	2 (Bottom)



返回

引脚

Pin



功能

子电路输入输出接口，封装时方块状为输入接口，圆形状为输出接口

特点

封装的位置并不是和元件图的顺序一致。
朝向向右的引脚默认在封装子电路的左端，朝向向左的默认在封装子电路的右端；朝向向上的引脚默认在封装子电路的底端，朝向向下的默认在封装子电路的顶端

返回

引脚

Pin

- 1 引脚的朝向，位数可以根据目录调整
- 2 引脚有三态值(Three-state)即0、1、x。若无三态值则为0、1
- 3 输出没有明确数值是为x
- 4 还可以设置标签(Label)及其颜色，字体大小

Selection: Pin	
Facing	South
Output?	No
Data Bits	6
Three-state?	Yes
Pull Behavior	Unchanged
Label	输入
Label Location	North
Label Font	Dialog Plain 12
Label Color	#e09292



引脚未定义处理:

不变: 保持不确定值

上拉: 为1

下拉: 为0

以保证子电路的引脚没有连接时，电路仍然能够正常工作

返回

探针

Probe



功能

动态监测线路值

特点

方便调试，在日志中记录探针需设置标签

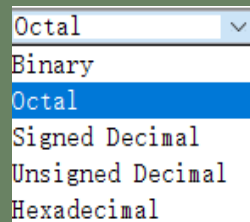
返回

探针

Pin

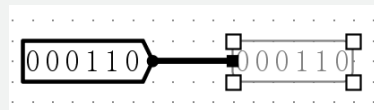
1

探针可以设置不同的进制、有符号数、无符号数；不同的方位

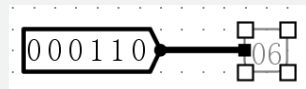


2

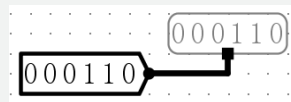
探针可以设置标签



Selection: Probe	
Facing	West
Radix	Binary
Label	
Label Location	North
Label Font	Dialog Plain 12
Label Color	#000000



Selection: Probe	
Facing	West
Radix	Octal
Label	
Label Location	North
Label Font	Dialog Plain 12
Label Color	#000000

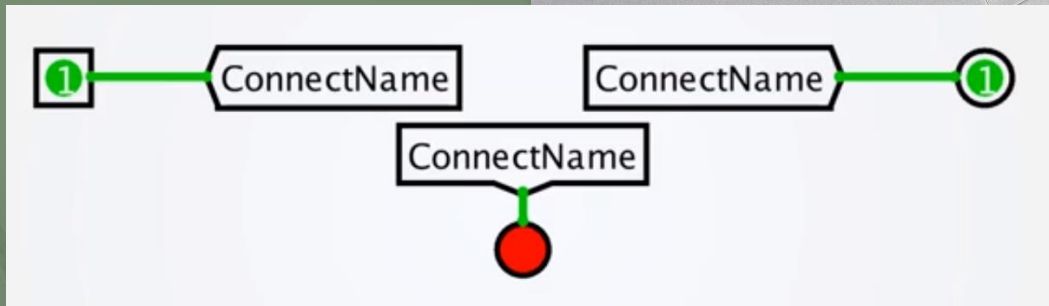


Selection: Probe	
Facing	South
Radix	Binary
Label	
Label Location	South
Label Font	Dialog Plain 12
Label Color	#81d96e

返回

隧道

Tunnel



功能

元整线路连接，类似PCB板过孔

特点

标签名应该尽量精简、准确表义；要灵活运用但是不可以滥用

返回

隧道

Tunnel

1

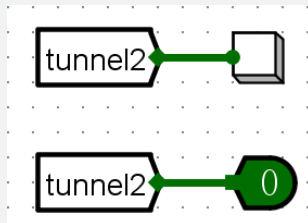
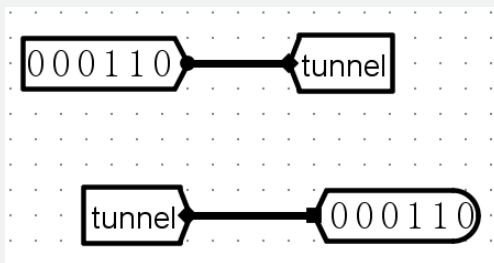
隧道的连接接口没有限制。
可以是输入、输出、按钮
等

2

相同的隧道名表示同一个
连接。隧道也要根据
需要设置位宽

3

隧道应该在距离较远或
者连线复杂时使用



Selection: Tunnel

Facing	West
Data Bits	6
Label	tunnel
Label Font	Dialog Plain 12

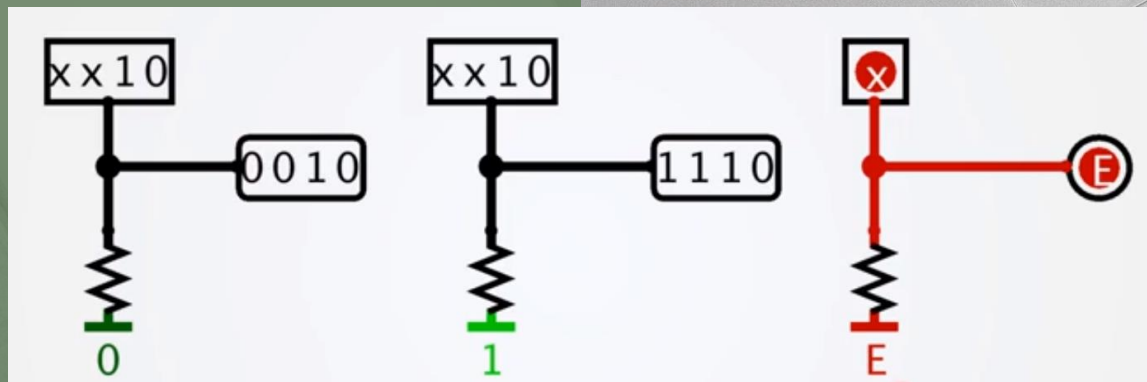
Selection: Tunnel

Facing	East
Data Bits	1
Label	tunnel2
Label Font	Dialog Plain 12

返回

上/下拉电阻

Pull Resistor



功能

处理线路中的悬浮态、不确定值

特点

无位宽属性

返回

上/下拉电阻

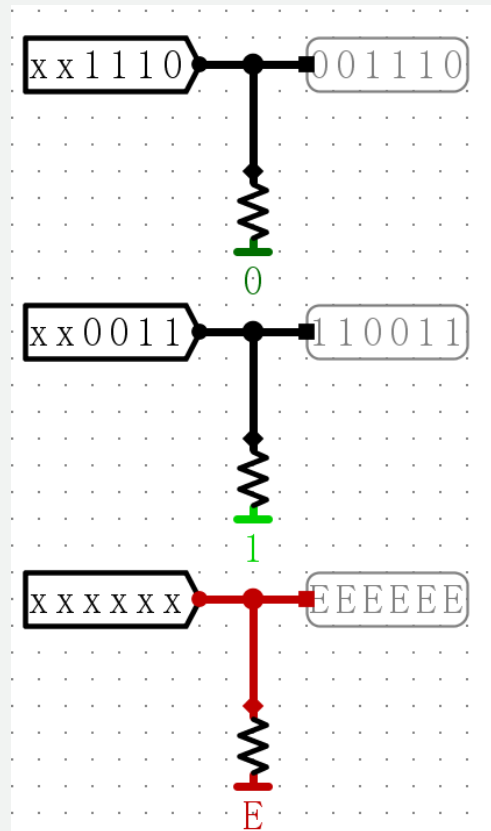
Pull Resistor

- 1 上/下拉电阻可设置3种类型

Direction	Zero
	Zero
	One
	Error

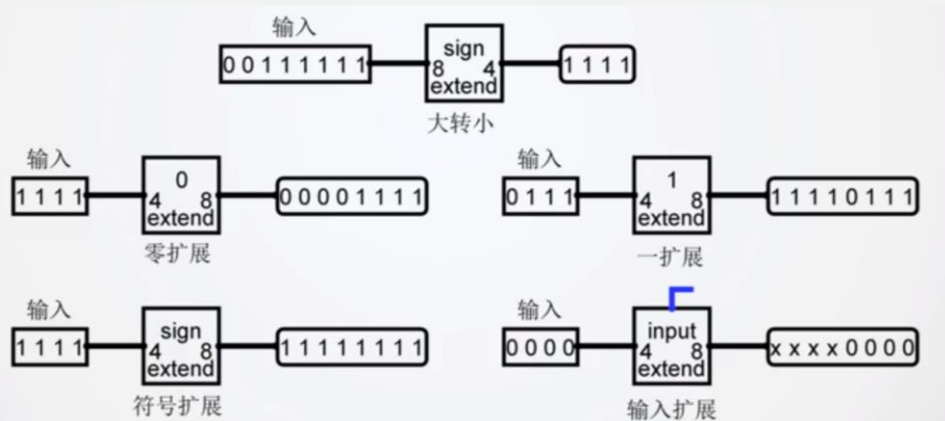
- 2 上/下拉电阻可设置朝向 (Facing)

Selection: Pull Resistor	
Facing	North
Pull Direction	Zero



位扩展器

Bit Extender



功能

数据位宽扩展或截断

特点

在属性中更改输入输出位宽和方式

返回

位扩展器

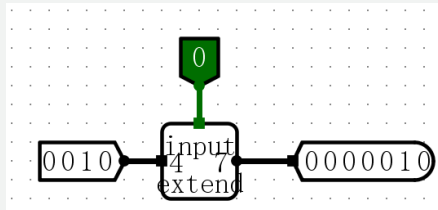
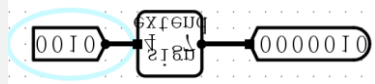
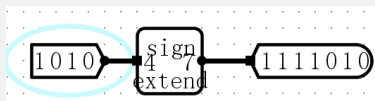
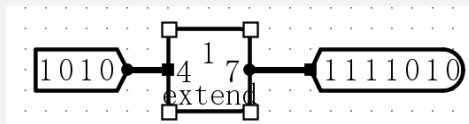
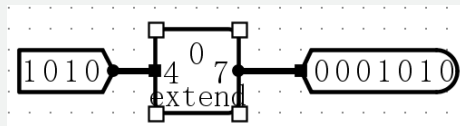
Bit Extender

1 零扩展：输入位的高位补齐0

2 一扩展：输入位的高位补1

3 符号扩展：选取输入数据的最高位作为最高位的数据填充位

4 输入扩展：根据输入引脚的值来扩展高位



Selection: Bit Extender	
Bit Width In	4
Bit Width Out	7
Extension Type	Zero

Selection: Bit Extender	
Bit Width In	4
Bit Width Out	7
Extension Type	One

Selection: Bit Extender	
Bit Width In	4
Bit Width Out	7
Extension Type	Sign

Selection: Bit Extender	
Bit Width In	4
Bit Width Out	7
Extension Type	Input

其他

Other

时钟： 提供时钟源



常量：

0

ffcd

电源、接地



功能

时钟： 提供使用源

常量： 保持稳定数值状态

特点

时钟可用快捷键启动

常量不会变

返回

其他

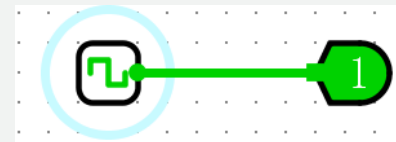
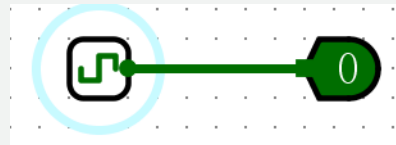
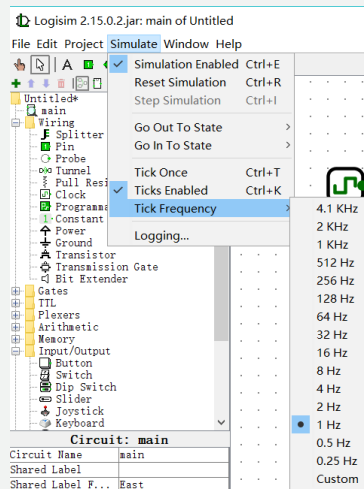
Other

1

时钟用Ctrl+t (跳变一次)
Ctrl+k (连续跳变, 速度可调)

2

常量可以设置不同的数值类型, 在属性列表里修改



Selection: Constant	
Facing	East
Data Bits	5
Value	0x1f



- ▼  Gates
 - ▷ NOT Gate
 - ▷ Buffer
 - ▷ AND Gate
 - ▷ OR Gate
 - ▷ NAND Gate
 - ▷ NOR Gate
 - ▷ XOR Gate
 - ▷ XNOR Gate
 -  Odd Parity
 -  Even Parity
 - ▷ Controlled Buffer
 - ▷ Controlled Inverter



逻辑门组件

Gates

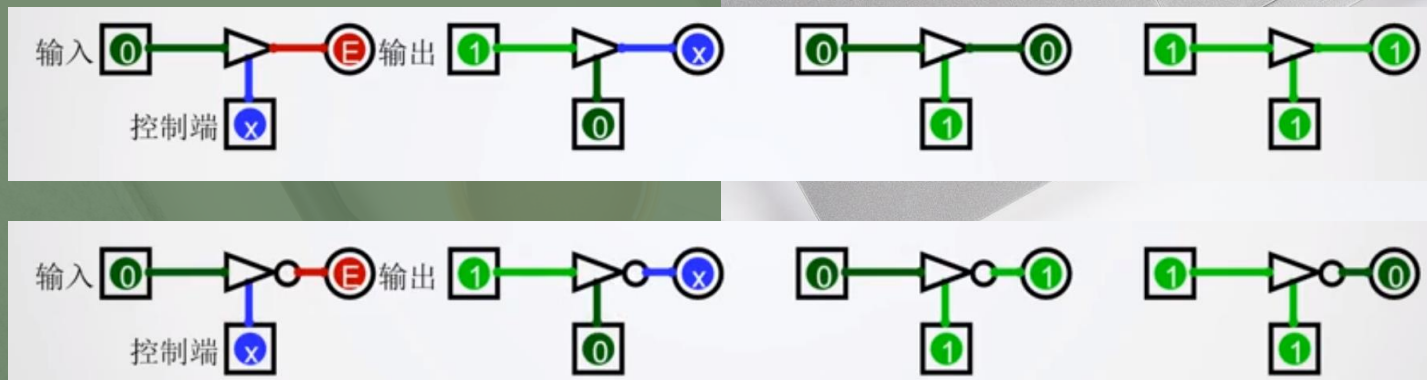
数字逻辑基本连接组件

PART TWO



三态门、三态非门

Other



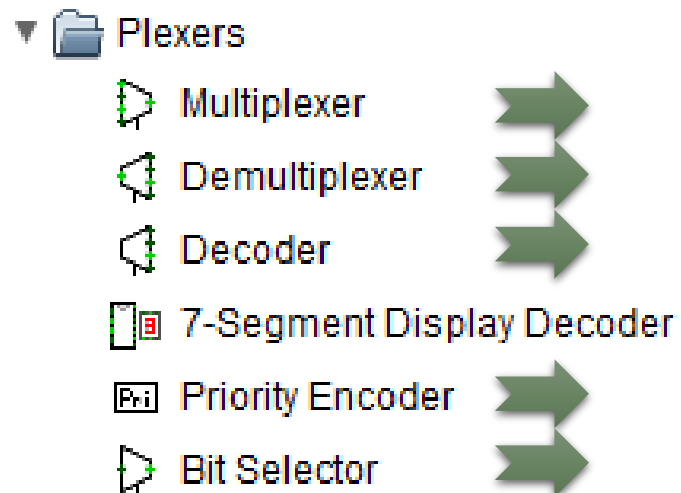
功能

控制数据写入方向

特点

考虑数据总线的冲突

返回



复用器组件

Plexers

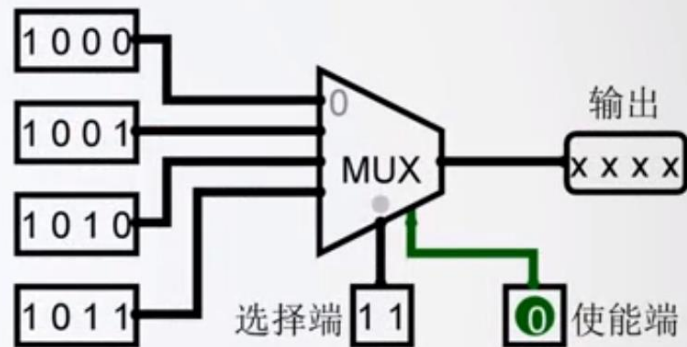
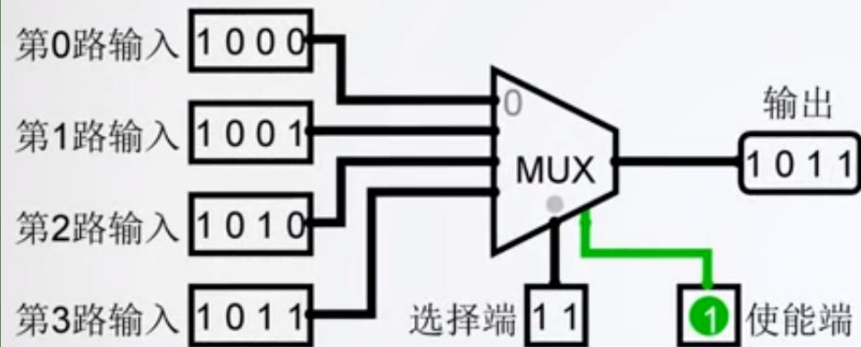
数字逻辑基本连接组件

PART THREE



数字选择器MUX

Multiplexer



功能

多输入选择器

特点

选择端位宽为 n , 则输入源的数目为 2^n

多路选择器不能滥用。本身有延迟, 采用级联会增大延迟

返回

数字选择器MUX

Multiplexer

1

选择器可以通过数字键直接更改

2

使能端为1时，选择器才能输出

3

可以在属性中关掉使能端。避免再连接一个输入到使能端

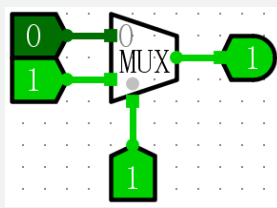
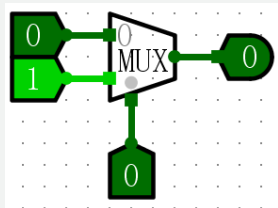
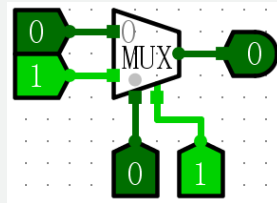
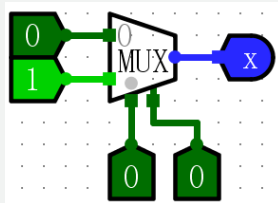
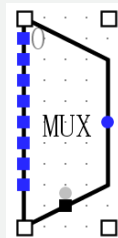
输入1:



输入2:



输入3:



Selection: Multiplexer

Facing	East
Select Location	Bottom/Left
Select Bits	1
Data Bits	1
Disabled Output	Floating
Include Enable?	Yes

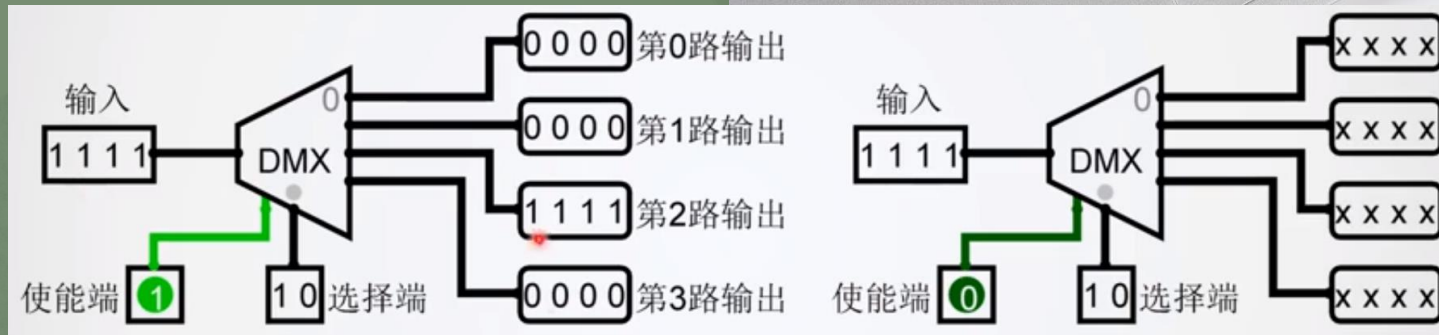
Selection: Multiplexer

Facing	East
Select Location	Bottom/Left
Select Bits	1
Data Bits	1
Disabled Output	Floating
Include Enable?	No

返回

解复用器DMX

Demultiplexer



功能

输出选择器多

特点

选择

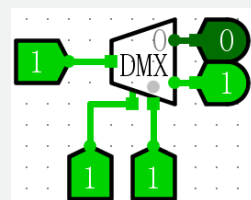
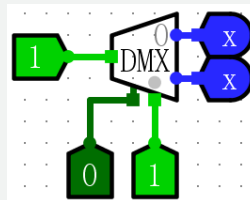
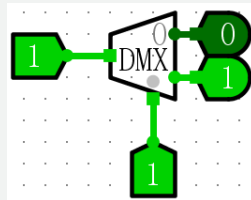
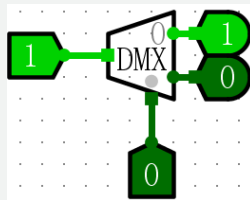
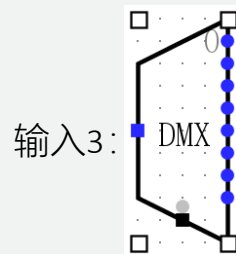
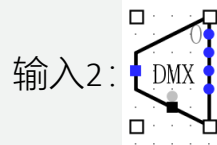
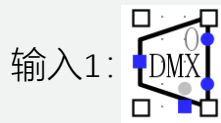
解复用器

Demultiplexer

1 选择器可以通过数字键直接更改

2 使能端为1时，选择器才能输出

3 可以在属性中关掉使能端。避免再连接一个输入到使能端



Selection: Demultiplexer

Facing	East
Select Location	Bottom/Left
Select Bits	1
Data Bits	1
Three-state?	No
Disabled Output	Floating
Include Enable?	No

Selection: Demultiplexer

Facing	East
Select Location	Bottom/Left
Select Bits	1
Data Bits	1
Three-state?	No
Disabled Output	Floating
Include Enable?	Yes

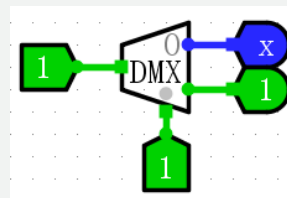
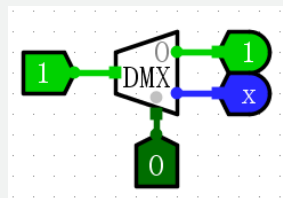
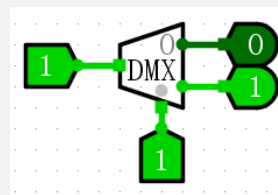
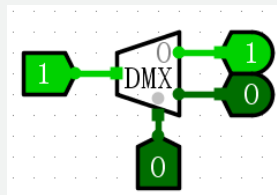
返回

解复用器

Demultiplexer

4

解复用器有三态选项
三态时为yes时，输出默认值为x
三态时为no时，输出默认值为0



Selection: Demultiplexer

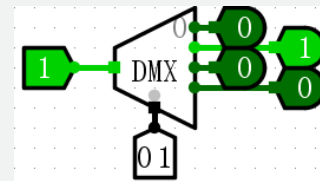
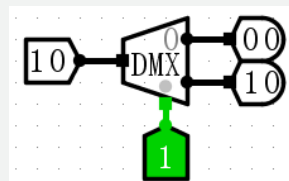
Facing	East
Select Location	Bottom/Left
Select Bits	1
Data Bits	1
Three-state?	No
Disabled Output	Floating
Include Enable?	No

Selection: Demultiplexer

Facing	East
Select Location	Bottom/Left
Select Bits	1
Data Bits	1
Three-state?	Yes
Disabled Output	Floating
Include Enable?	No

5

输出端的位数与输入端
位数 (Data Bits) 相同;
输出端的个数与选择端
位数 (Select Bits) 相
关



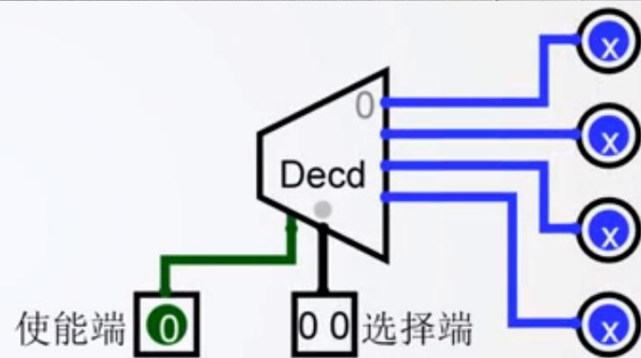
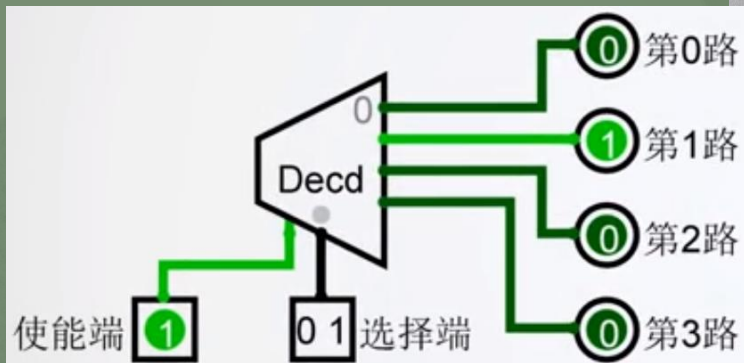
Select Bits	1
Data Bits	2

Select Bits	2
Data Bits	1

返回

解码器

Decoder



功能

译码器用于地址译码，
将 n 位选择端翻译成 2^n 个一位的输出

特点

使能端为0时不输出

返回

解码器

Decoder

1

选择器可以通过数字键直接更改

2

使能端为1时，选择器才能输出

3

可以在属性中关掉使能端。避免再连接一个输入到使能端

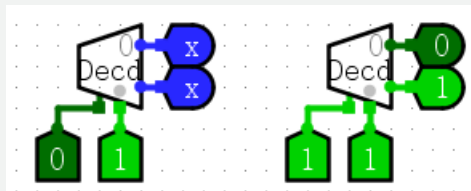
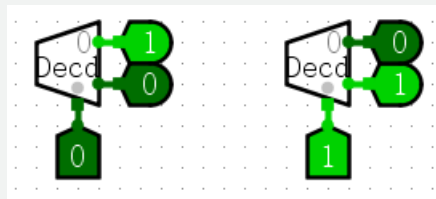
输入1:



输入2:



输入3:



Selection: Decoder

Facing	East
Select Location	Bottom/Left
Select Bits	1
Three-state?	No
Disabled Output	Floating
Include Enable?	No

Selection: Decoder

Facing	East
Select Location	Bottom/Left
Select Bits	1
Three-state?	No
Disabled Output	Floating
Include Enable?	Yes

返回

解码器

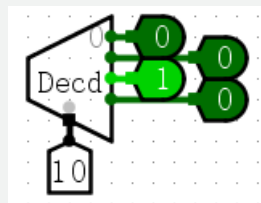
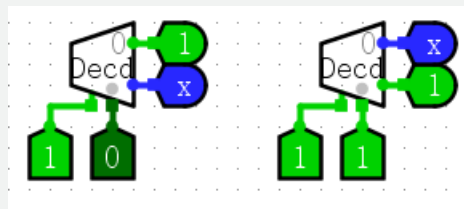
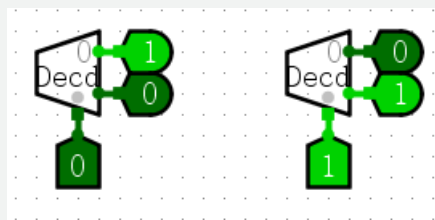
Decoder

4

解码器有三态选项
三态时为yes时，输出默认值为x
三态时为no时，输出默认值为0

5

输出端的个数与选择端位数 (Select Bits) 相关



Selection: Decoder

Facing	East
Select Location	Bottom/Left
Select Bits	1
Three-state?	No
Disabled Output	Floating
Include Enable?	No

Selection: Decoder

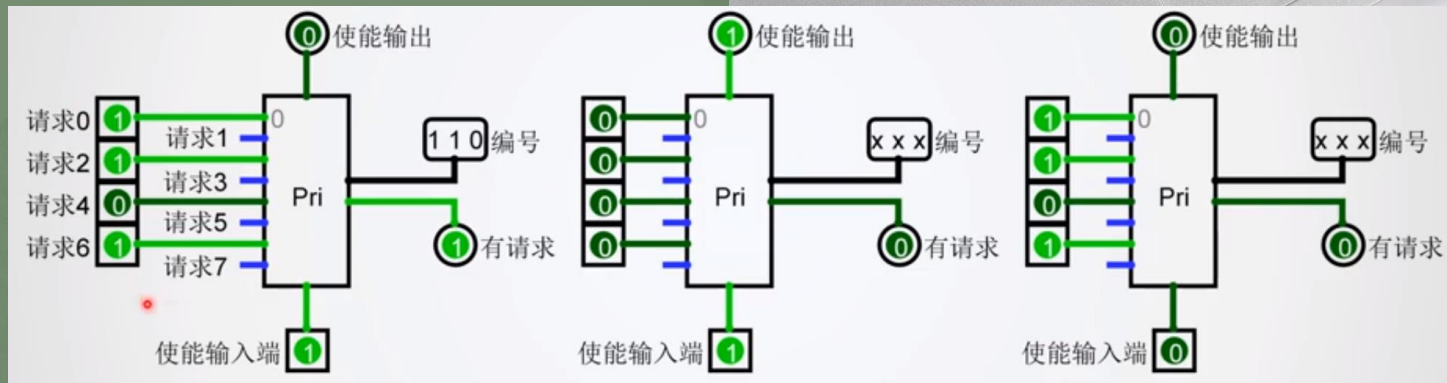
Facing	East
Select Location	Bottom/Left
Select Bits	1
Three-state?	Yes
Disabled Output	Floating
Include Enable?	Yes

Select Bits	2
-------------	---

返回

优先编码器

Priority Encoder



功能

获得输入信号的编码

将 2^n 个一位的输出根据优先级给出里面值为1的优先级最高的这个请求的n位的编号

特点

有请求：所有请求“或”的关系

使能端为 1 的时候才能正常工作

使能输出信号：所有请求为0，且使能输入端为1，使能输出信号为1。可以级联

返回

优先编码器

Priority Encoder

1

选择器可以通过数字键直接更改

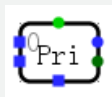
2

使能端为1时，选择器才能输出

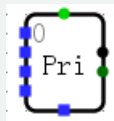
3

Select Bits与输入个数相关

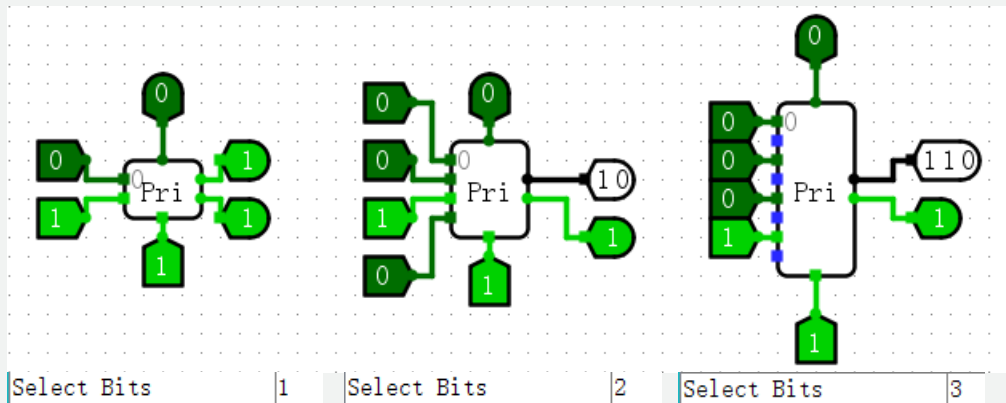
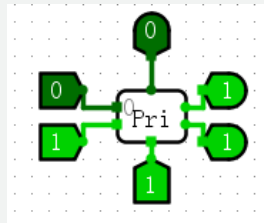
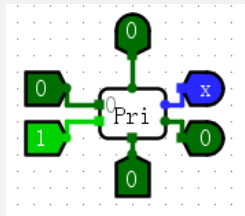
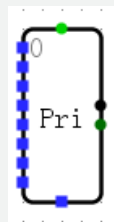
输入1:



输入2:



输入3:



Select Bits

1

Select Bits

2

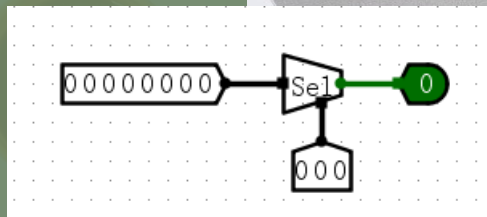
Select Bits

3

返回

位选择器

Bit Selector



功能

按位输出输入端的数字

特点

select位为0时输出，为1时输出0

返回

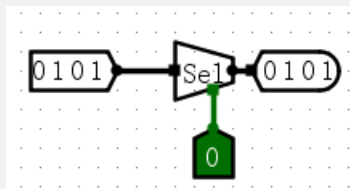
位选择器

Bit Selector

1 位选择器的输入端 (Data Bits) 和输出端 (Output Bits) 在属性调整

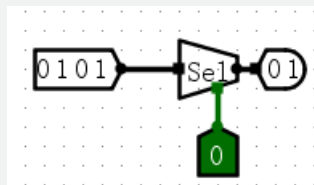
2 输出端输出的数按输入端数字从右向左的顺序数

3 输出的数字为按select选择的输入端的数字



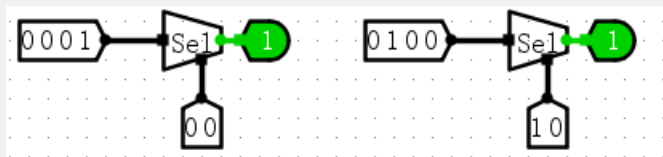
Selection: Bit Selector

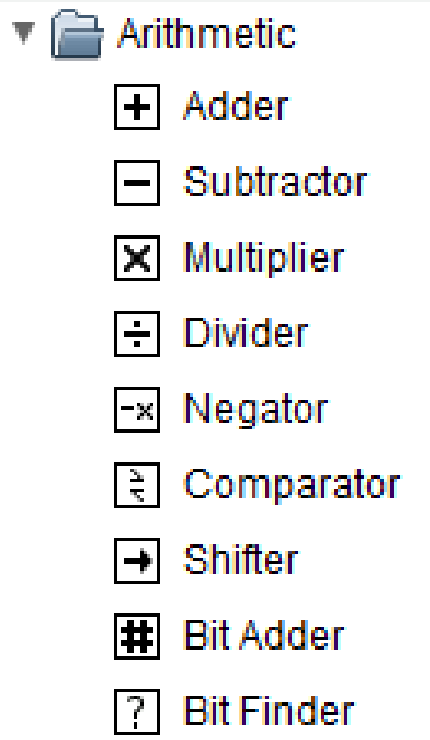
Facing	East
Select Location	Bottom/Left
Data Bits	4
Output Bits	4



Selection: Bit Selector

Facing	East
Select Location	Bottom/Left
Data Bits	4
Output Bits	2





运算器组件

Arithmetic

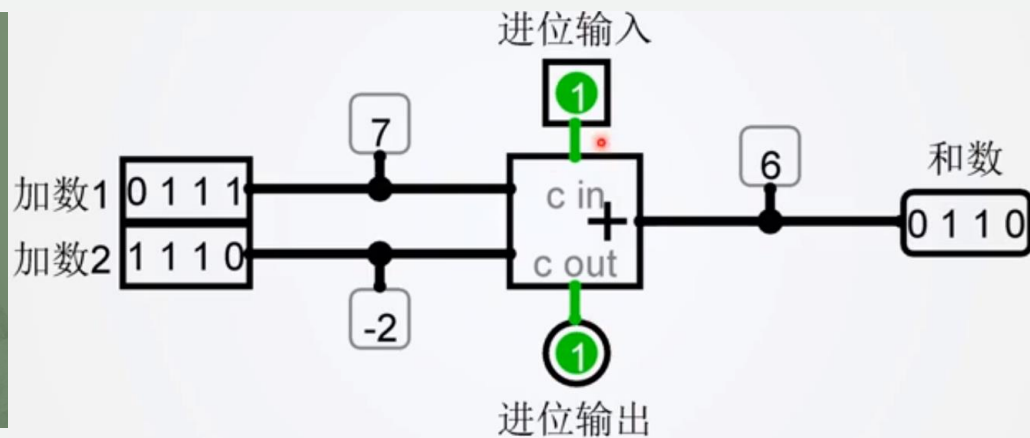
已经完成好的运算部件

PART FOUR

返回

加法器

Adder



功能

带进位信号加法器

特点

不区分有无符号运算

返回

加法器

Adder

1 加法器在属性中更改运算的位数

2 n位的数字相加如果结果是n+1位则输出进位

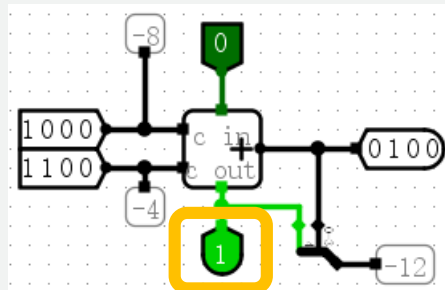
3 进位输入有和无:

Selection: Adder

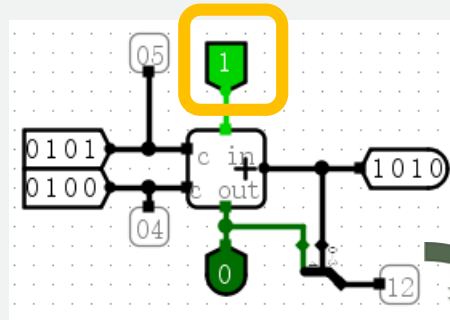
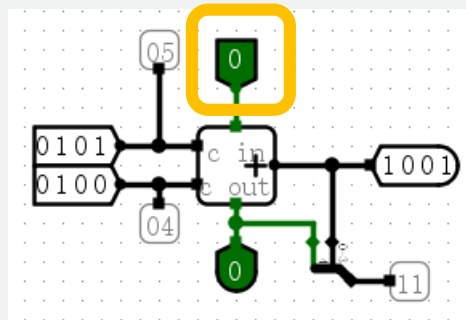
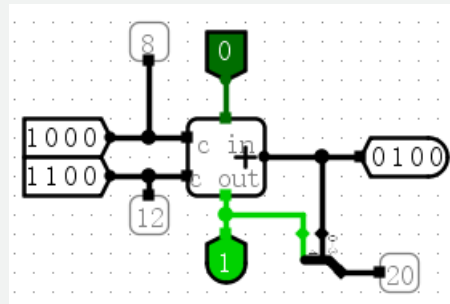
Data Bits

4

探针: Signed Decimal



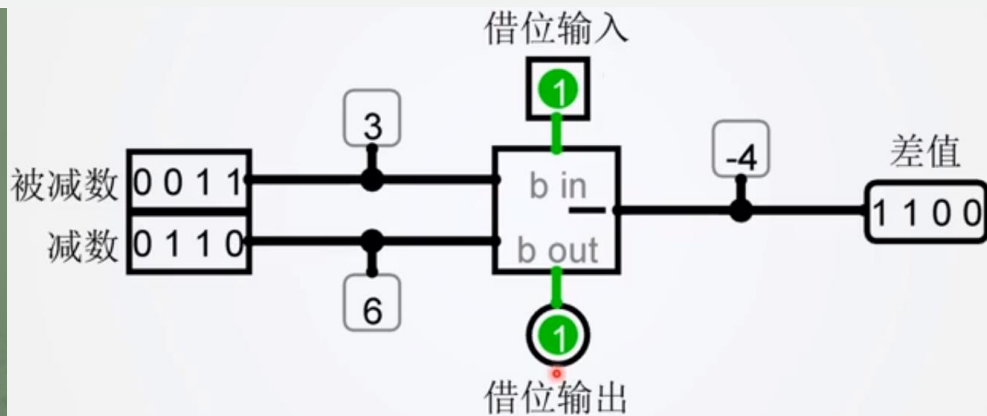
探针: Unsigned Decimal



返回

减法器

Subtractor



功能

带借位信号减法器

特点

不区分有无符号运算

返回

减法器

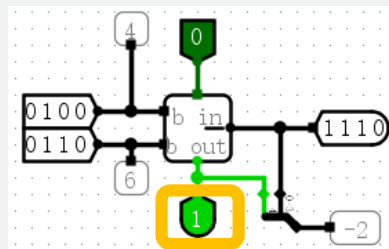
Subtractor

1 减法器在属性中更改运算的位数

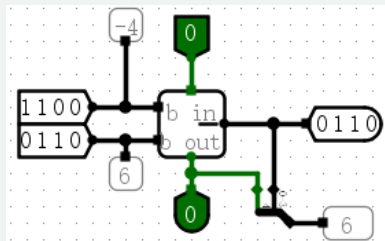
2 n位的数字相减如果结果是n+1位则有借位信号

3 借位输入有和无:

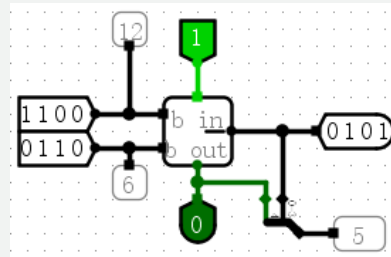
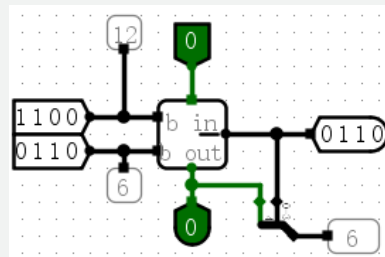
Selection: Subtractor	
Data Bits	4



探针: Signed Decimal



探针: Unsigned Decimal

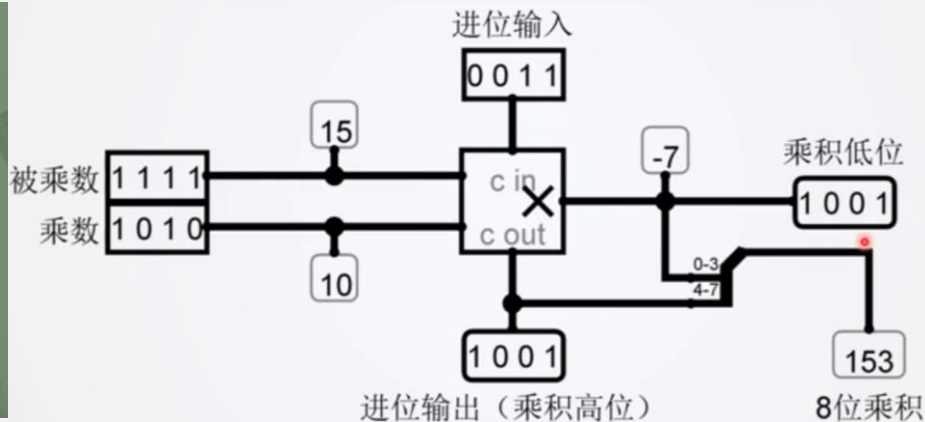


返回

乘法器

Multiplier

之后的性质属性与前者相似，不再赘述



功能

无符号乘法器

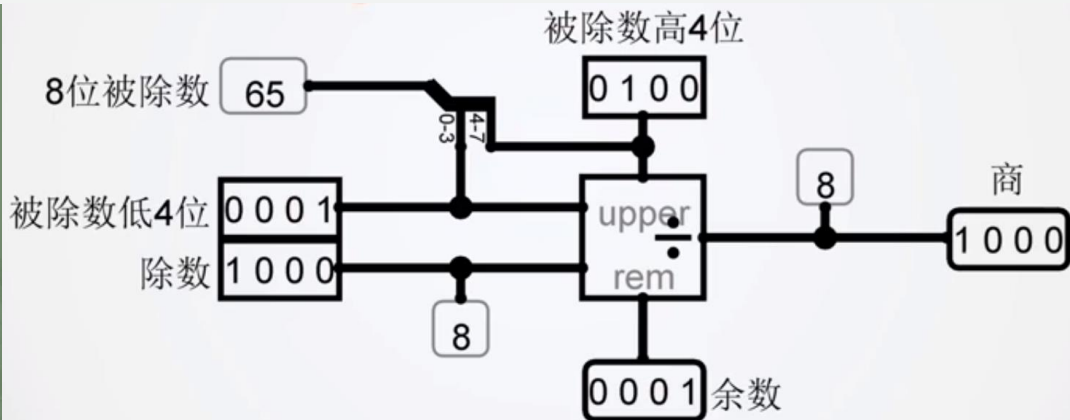
特点

进位输入和输出同运算的数字位数一致

返回

除法器

Subtttractor



功能

无符号除法器

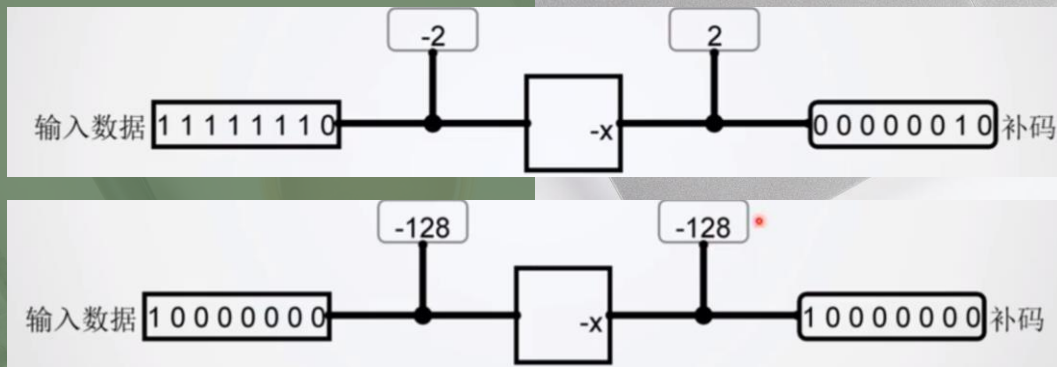
特点

进位输入和输出同运算的数字位数一致

返回

补码器

Negator



功能

输入x, 求-x的补码

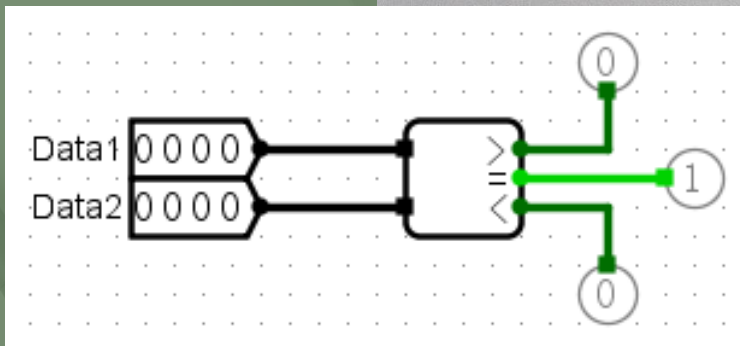
特点

补码的性质

返回

比较器

Comparator



功能

比较两数的大小

特点

分为有无符号两种比较

返回

比较器

Comparator

1 属性中选择位宽和有无符号比较

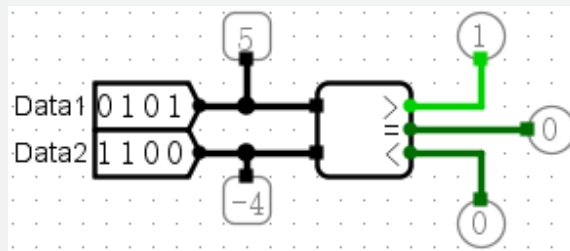
2 无符号比较
(2's Complement):

3 有符号比较(Unsigned):

Selection: Comparator	
Data Bits	4
Numeric Type	2's Complement
	2's Complement
	Unsigned

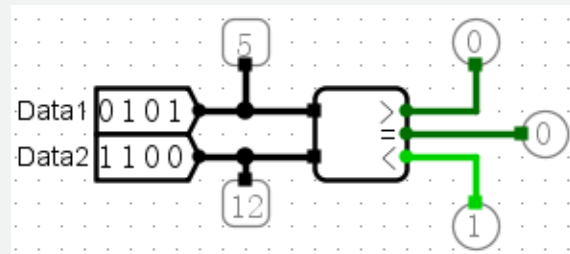
探针: Signed Decimal

Data1>Data2



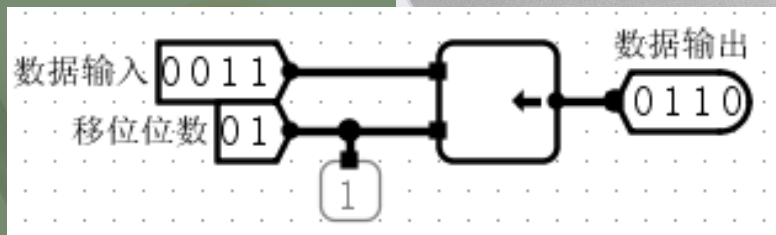
探针: Unsigned Decimal

Data1<Data2



移位器

Shifter



功能

移位运算器

特点

移位方式多样

返回

移位器

Shifter

1 在属性中选择输入数字位宽和移位类型

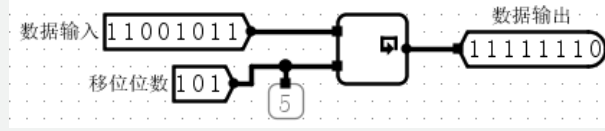
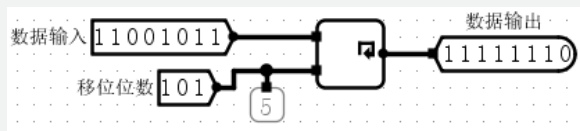
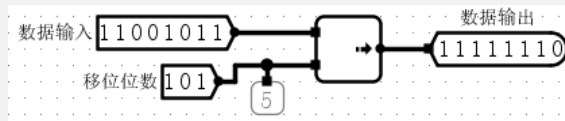
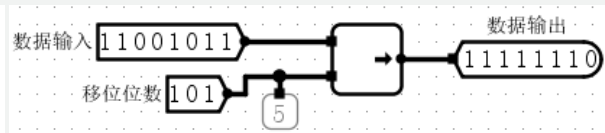
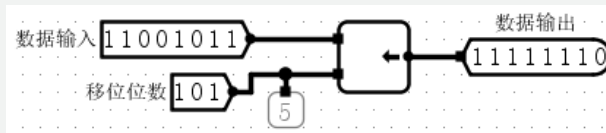
2 逻辑左/右移位
(Logical Left/Right)

3 算数右移位
(Arithmetic Right)

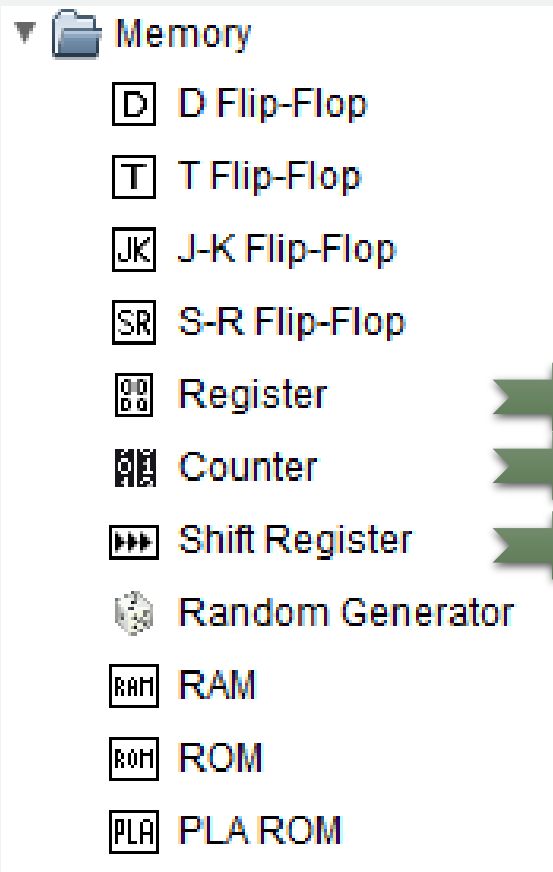
4 循环左/右移位
(Rotate Left/Right)

Selection: Shifter

Data Bits	4
Shift Type	Logical Left
	Logical Left
	Logical Right
	Arithmetic Right
	Rotate Left
	Rotate Right



返回



存储库组件

Memory

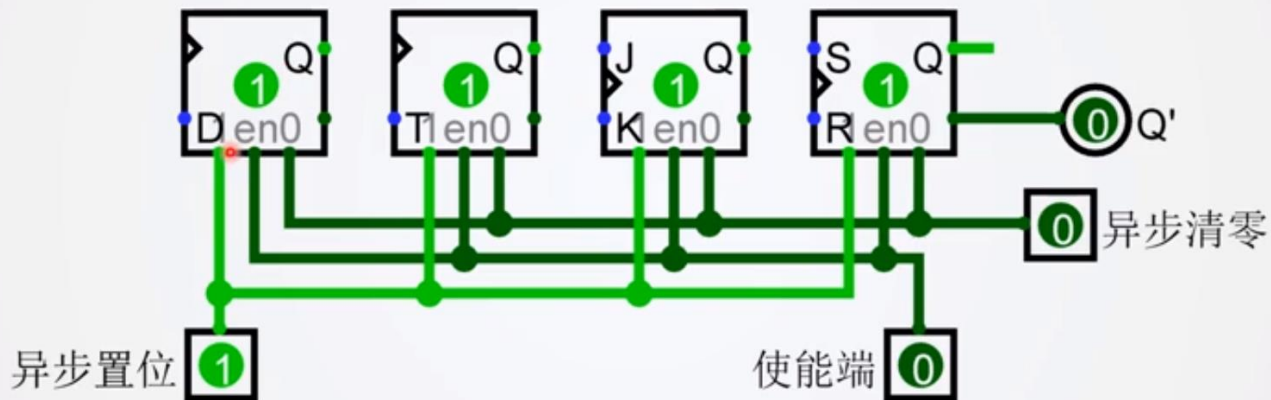
触发器、寄存器、存储器等

PART FIVE



触发器组件

Flip-Flop



功能

各类触发器，位宽为1位

特点

异步置位信号为1，所有触发器输出值即为1

异步清零信号为1，所有触发器输出值即为0

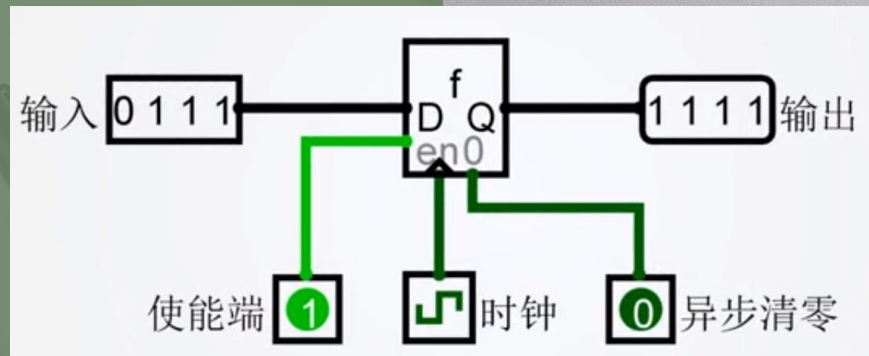
只有在使能端为1的情况，触发器下才能够在时钟的配合下将对应的数据储存到Q端

使能端默认情况下也能工作，但是置零时就不能工作

返回

寄存器

Register



功能

多个D触发器构成的寄存器

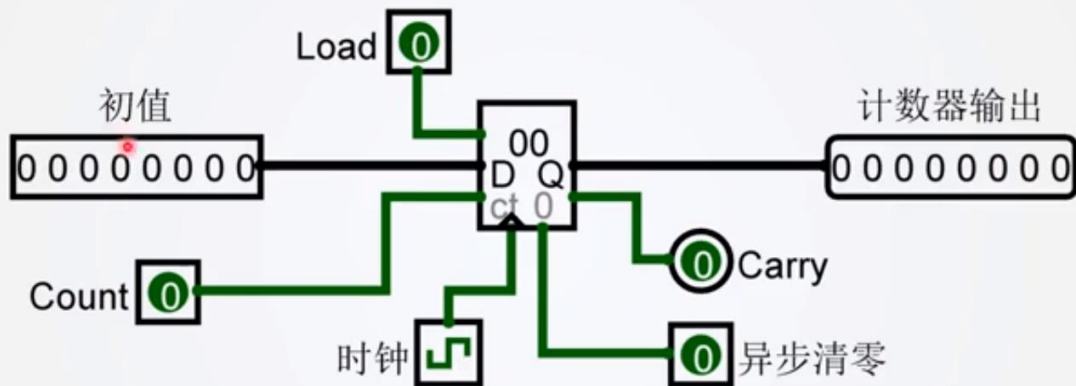
特点

寄存器和D触发器的区别在于位宽

返回

计数器

Counter



功能

计数器

特点

有正向和反向

返回

计数器

Counter

1 Load为1时加载

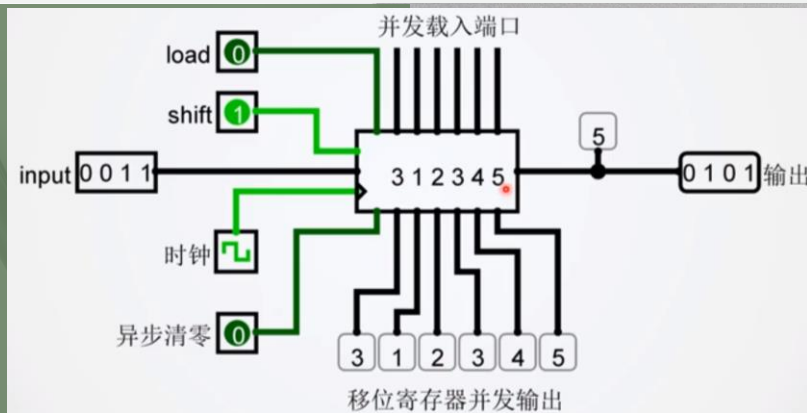
2 Count默认为1

3 Carry当计数器达到最大值时产生信号

Count	Load	功能
1 & x	0 & x	正向计数
1 & x	1	反向计数
0	1	从D端载入
0	0 & x	计数值不变

移位寄存器

Shifter



功能

移位寄存器

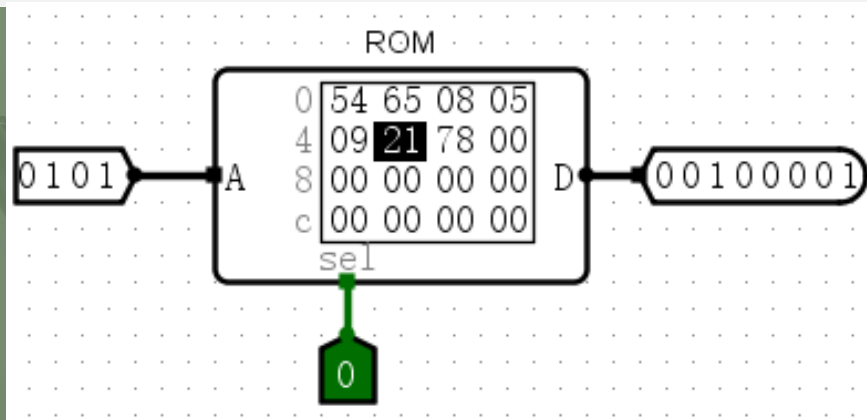
特点

每来一个时钟，数据向右移动一位

返回

只读存储器ROM

ROM



功能

只读存储器

特点

只可读

返回

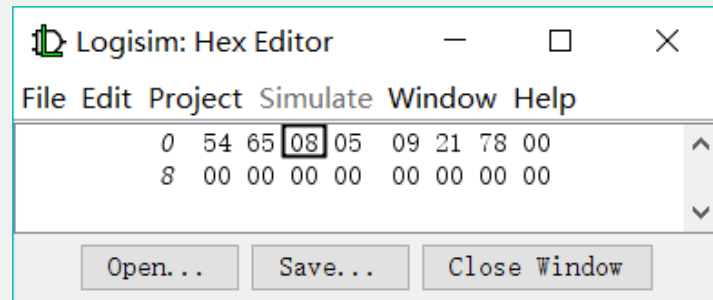
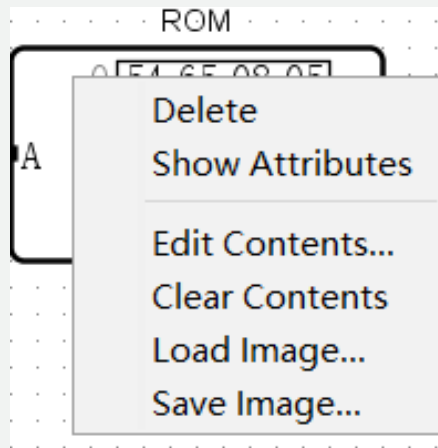
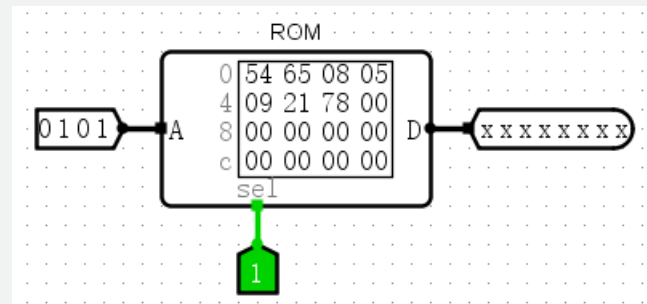
只读存储器ROM

ROM

1 Sel为1时输出x,
Sel为0时输出数据

2 在ROM器件上点击鼠标
右键可编辑镜像, 清楚
镜像、加载镜像、保存
镜像等

3 ROM中Hex Editor黑框
中的数字可直接从键盘
更改



只读存储器ROM

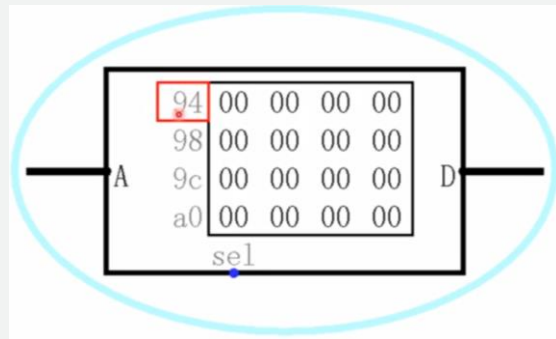
ROM

4

红色框内数字可直接通过数字键更改，快速查看自己需要查看的位置

5

在属性中修改输入输出位宽和设置标签

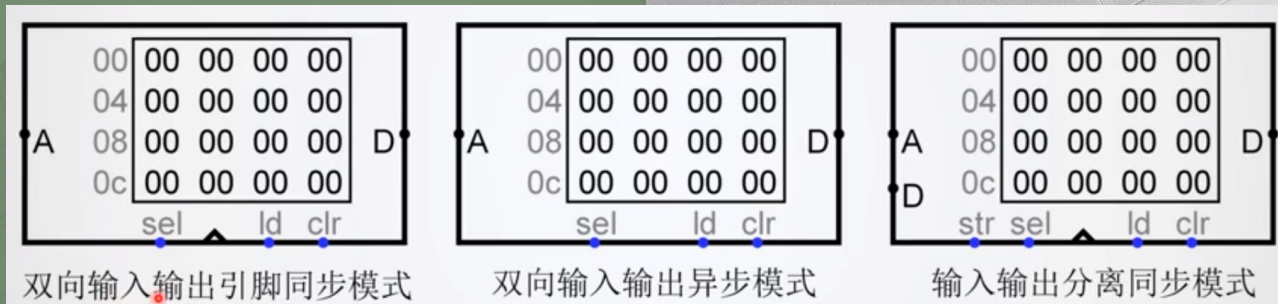


Selection: ROM	
Address Bit Width	4
Data Bit Width	8
Label	ROM
Label Font	Dialog Plain 12
Label Color	#000000
Contents	(click to edit)
Sel Active On:	Low Level

返回

可写存储器

RAM



功能

可写随机存储器

特点

推荐使用输入输出分离同步模式

D端是logisim中唯一一个既可以作为输入也可以作为输出的引脚

返回

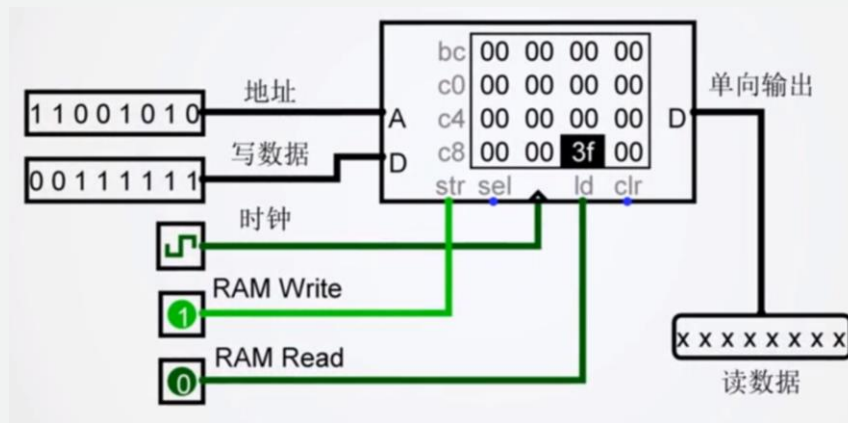
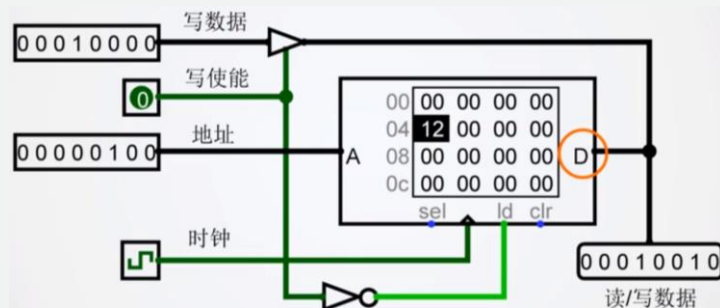
可写存储器

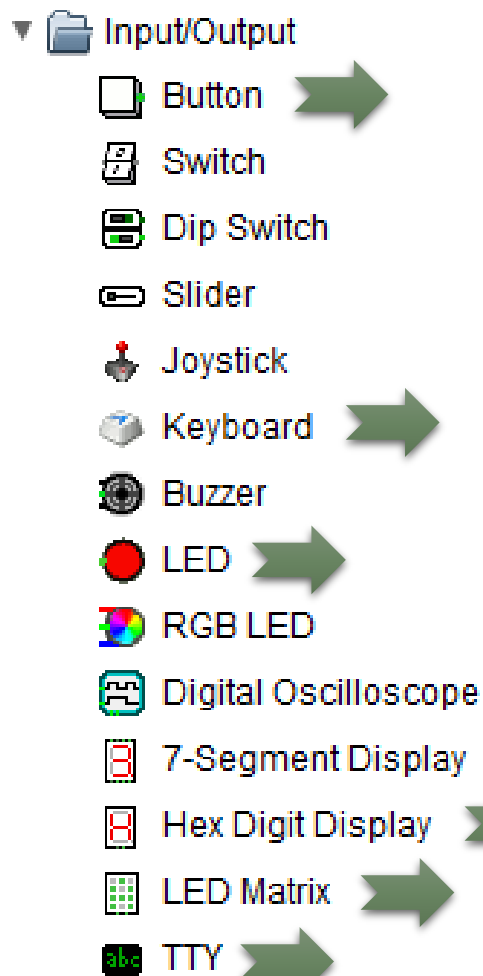
RAM

1 双向输入输出同步模式：
写使能为0表示“读”
写使能为1表示“写”

2 输入输出分离同步模式：
增加了写入数据端口

3 其余性质同ROM





输入输出库组件

Input/Output

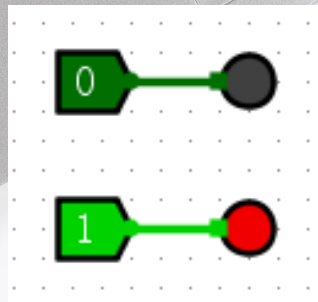
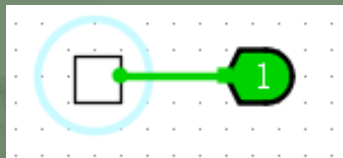
输入输出组件

PART SIX

返回

按钮、发光二极管

Button、LED



功能

输入输出信号显示

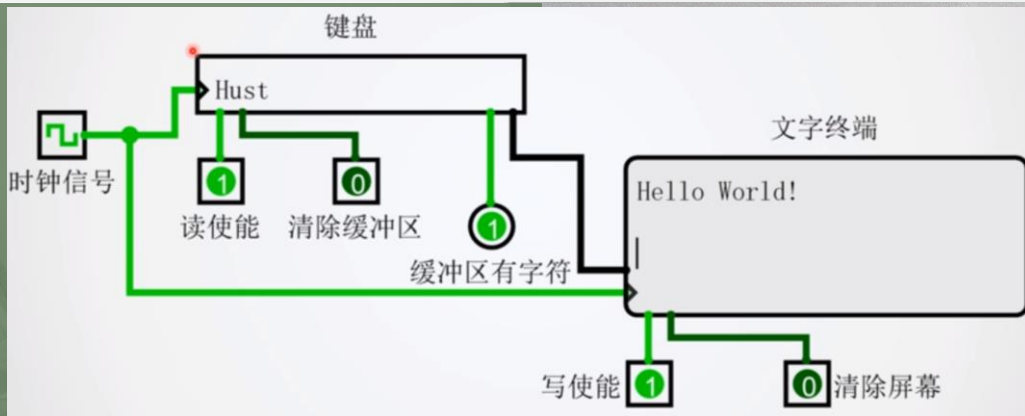
特点

有信号为1，无信号为0



键盘、哑终端

KeyBoard、TTL



功能

键盘输入，终端显示

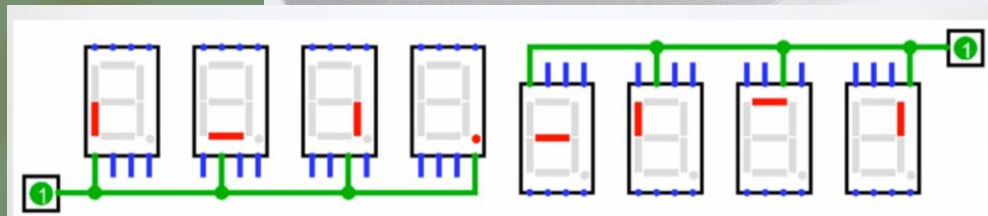
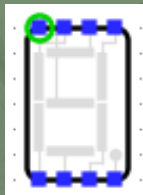
特点

键盘输入要是ASCII字符

返回

7段数码管

7-Segment Display



功能

按输入信号显示

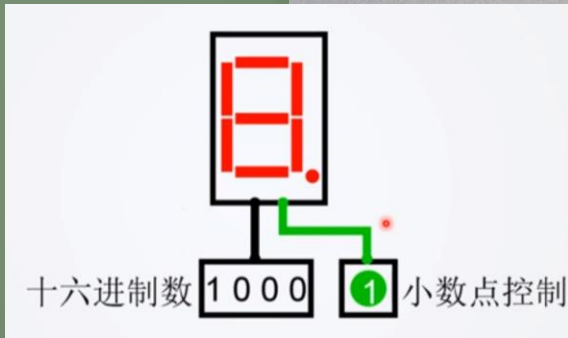
特点

一个输入接口连接一个灯管

返回

16段数码管

16-Segment Display



功能

数字输入，终端显示

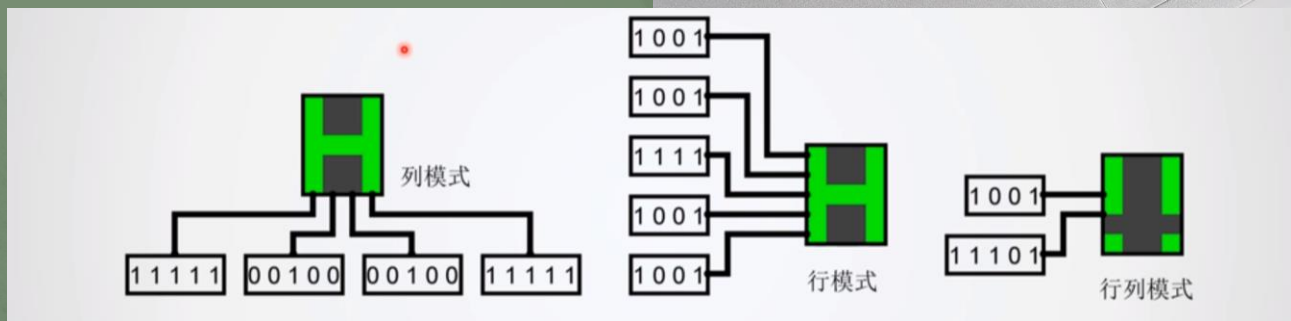
特点

输入的数为十六进制，8以上的数字按ABCDEF输出

返回

LED点阵

LED



功能

LED点阵矩阵

特点

3种模式

返回



Logisim

THANK YOU FOR WATCHING



KINFOLK
VOLUME THREE
DISCOVERING NEW THINGS TO COOK, MAKE AND DO